1、 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{\tan x-\sin x}-1}{x^3\ln x}$. [张祖锦注: 回忆版分母中 x 的次方是 2, 我擅自改为 3!] fl: 函数极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{(\tan x-\sin x)\ln x}-1}{x^2\ln x}\xlongequal{\text{代换等价}}\lim_{x\to 0}\frac{(\tan x-\sin x)\ln x}{x^3\ln x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\xlongequal{\text{L'Hospital}}\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-\cos x}{3x^2}\\&=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^3 x}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1+\cos x+\cos^2 x}{\cos^2 x}\\&\xlongequal{\text{代换等价}}\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 3=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、

(1)、 已知函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x+y^2}+\sin(x^2y)$, 求 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点沿 $\vec{l}=\left\{\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}$ 的方向导数. fl: 多元函数微分学

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$\mathrm{grad}f|_{(0,0)}=\left\{\mathrm{e}^{x+y^2}+2xy\cos(x^2y),2y\mathrm{e}^{x+y^2}+x^2\cos(x^2y)\right\}|_{(0,0)}=\{1,0\}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\dfrac{\partial f}{\partial\vec{l}}=\mathrm{grad}f|_{(0,0)}\cdot\vec{l}=\dfrac{1}{2}$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

(2)、 $z=f(x,y)$ 是 $z^2y-xz^3-1=0$ 所确立的隐函数, 试求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$. fl: 多元函数微分学

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $F=z^2y-xz^3-1$, 则

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z^3}{2yz-3xz^2},z_y=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{z^2}{2yz-3xz^2}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 用 Lagrange 乘数法求 $\mathbb{R}^3$ 中原点 O 到直线

$$\begin{cases}x+y+\frac{z}{2}+\frac{9}{2}=0,\\x-\frac{y}{2}-z-9=0\end{cases}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

的距离. fl: 多元函数微分学

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设

$$L=x^2+y^2+z^2+\lambda\left(x+y+\frac{z}{2}+\frac{9}{2}\right)+\mu\left(x-\frac{y}{2}-z-9\right),$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则由

$$\begin{aligned}&L_x=2x+\lambda+\mu=0,L_y=2y+\lambda-\frac{\mu}{2}=0,L_z=2z+\frac{\lambda}{2}-\mu=0,\\&L_\lambda=x+y+\frac{z}{2}+\frac{9}{2}=0,L_\mu=x-\frac{y}{2}-z-9=0\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $x=2,y=-4,z=-5,\lambda=4,\mu=-8$. 由实际问题知最小值存在, 而原点到直线的距离为

$$\sqrt{2^2+(-4)^2+(-5)^2}=3\sqrt{5}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

4、 设函数 $f(x)\in C[0,1],f(0)=0$, 证明:

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\le\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 积分法与不等式

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=\int_0^1\left|\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\le\int_0^1\left[\int_0^1|f'(t)|\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=\int_0^1|f'(t)|\mathrm{d}t.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、 计算曲线积分

$$\oint_C (y^2-y)\mathrm{d}x+(z^2-z)\mathrm{d}y+(x^2-x)\mathrm{d}z,$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中 C 是 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x+y+z=0$ 的交线, 从上往下看 C 的方向是逆时针. fl: 曲线曲面积分
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$$\text{原式}\xlongequal{\text{Stokes}}\iint_{\substack{x+y+z=0\\ x^2+y^2+z^2\le 1}}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y^2-y & z^2-z & x^2-x\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\substack{x+y+z=0\\ x^2+y^2+z^2\le 1}}[3-2(x+y+z)]\,\mathrm{d}S=\frac{3}{\sqrt{3}}\iint_{\substack{x+y+z=0\\ x^2+y^2+z^2\le 1}}\mathrm{d}S=\sqrt{3}\pi.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

6、 已知 Σ 是一封闭光滑曲面, 且方向指向外侧,

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

确认封闭光滑曲面 Σ, 使得 I 的值最小, 并且求出 I 的值. fl: 曲线曲面积分
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 Σ 围成的区域为 Ω, 则

$$I\xlongequal{\text{Gauss}}\iiint_{\Omega}[(3x^2-1)+(3y^2-1)+(3z^2-1)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设 $D: x^2+y^2+z^2\le 1$, 则 [第一个不等号是因为在 $\Omega\backslash D$ 上, 被积函数 ≥ 0; 第二个不等号是因为在 $D\backslash\Omega$ 上, 被积函数 ≤ 0]

$$\begin{aligned}I=&3\iiint_{\Omega\cap D}\cdots+3\iiint_{\Omega\backslash D}\cdots\ge 3\iiint_{\Omega\cap D}\cdots\\ \ge&3\iiint_{\Omega\cap D}\cdots+3\iiint_{D\backslash\Omega}\cdots=3\iiint_{D}\cdots\\ =&3\int_0^1(r^2-1)\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r=-\frac{8\pi}{5}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故当且仅当 Σ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 时, I 最小, 为 $-\frac{8\pi}{5}$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 对于 $\forall\, p>0$, 求证:

$$\lim_{a\to\infty}\int_a^{a+p}\sin(x^2)\mathrm{d}x=0.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 积分与极限
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$0\le\left|\int_a^{a+p}\sin(x^2)\mathrm{d}x\right|\overset{x^2=t}{=}\left|\frac{1}{2}\int_{a^2}^{(a+p)^2}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right|$$

$$\xlongequal{\text{[分中值]第二积}}\left|\frac{1}{2\sqrt{a^2}}\int_{a^2}^{\xi}\sin t\mathrm{d}t\right|\le\frac{1}{a}\xrightarrow{a\to\infty}0$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

及迫敛性即知结论成立. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 内连续, 且存在二阶导数. 求证: 存在 $c\in[a,b]$, 使得

$$f''(c)=\frac{f(a)+f(b)-2f(m)}{(b-m)^2},$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中 $m=\dfrac{a+b}{2}$. fl: 微分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$$f(b)\xlongequal{\text{展开Taylor}} f(m)+f'(m)(b-m)+\frac{f''(\xi)}{2}(b-m)^2,$$
$$f(a)\xlongequal{\text{展开Taylor}} f(m)+f'(m)(a-m)+\frac{f''(\eta)}{2}(a-m)^2.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

相加得

$$f(a)+f(b)=2f(m)+\frac{f''(\xi)+f''(\eta)}{2}(b-m)^2.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由导数介值定理, 存在 c 介于 ξ,η 之间, 使得

$$f''(c)=\frac{f''(\xi)+f''(\eta)}{2}=\frac{f(a)+f(b)-2f(m)}{(b-m)^2}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

9、 已知数列 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\mathrm{d}x$.

(1)、 求证: 当 $n\geq 2$ 时, $\dfrac{1}{2(n+1)}<a_n<\dfrac{1}{2(n-1)}$.

(2)、 讨论级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-a_n\right)$ 的敛散性.

fl: 数项级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 由

$$\begin{aligned}2a_n<a_n+a_{n-2}&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x(\tan^2x+1)\mathrm{d}x\\&\overset{\tan x=t}{=}\int_0^1 t^{n-2}\mathrm{d}t=\frac{1}{n-1},\\2a_n>a_n+a_{n+2}&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x(1+\tan^2x)\mathrm{d}x\\&\overset{\tan x=t}{=}\int_0^1 t^n\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

即知结论成立.

(2)、

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2(n+1)}<a_n<\frac{1}{2(n-1)}\\\Rightarrow&-\frac{1}{2(n-1)}<-a_n<-\frac{1}{2(n+1)}\\\Rightarrow&-\frac{1}{2n(n-1)}<\frac{1}{2n}-a_n<\frac{1}{2n(n+1)}\\\Rightarrow&\left|\frac{1}{2}-a_n\right|<\frac{1}{2n(n-1)}\sim\frac{1}{2n^2}.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由比较判别法知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{2}-a_n\right|$ 收敛, 而题中级数绝对收敛.

10、 设函数 $f(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}c_kx^k$, 对 $\forall\,k,c_k>0$, 且满足 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}c_k=1$. 定义数列 $\{a_n\}$ 为:

$$a_0=0,\quad a_{n+1}=f(a_n)\,(n\geq 0).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

求证: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在. fl: 数列极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}c_k=1$ 知幂级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}c_kx^k$ 的收敛半径 $R\geq 1$. 故 f 在 $(-1,1]$ 上有定义. 由 $a_0=0$,

$$0\leq a_n\leq 1\Rightarrow 0\leq a_{n+1}=f(a_n)=\sum_{k=1}^{\infty}c_ka_n^k\leq\sum_{k=1}^{\infty}c_k=1$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

及数学归纳法知 $0\leq a_n\leq 1$. 又由

$$\begin{aligned}a_1=&f(a_0)=f(0)=c_0>0=a_0,\\a_{n+1}-a_n=&f(a_n)-f(a_{n-1})\xlongequal{\text{中值}|\text{Lagrange}f'(\xi_n)(a_n-a_{n-1})|}\\&=\sum_{k=1}^{\infty}kc_k\xi_n^{k-1}(a_n-a_{n-1})\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

及数学归纳法知 $a_{n+1}>a_n\Rightarrow a_n\nearrow$. 据单调有界定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/